索引号：	00001434-9/2018-00087	发布机构：	
发文日期：	2018年07月25日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

上海崇盛电力工程有限公司“5.22”爆燃一般事故调查报告

来源： 发布时间：2018-07-25 【字体：小 大】

2018年5月22日上午10时16分许，位于嘉定区嘉朱公路2491号的上海市固体废物处置有限公司第三条窑头一楼区域发生一起爆燃事故，造成1人死亡，1人轻伤。截止6月20日，事故造成直接经济损失约人民币

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《上海市实施〈生产和调查处理条例〉的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）、《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查的决定》（嘉府发〔2017〕31号），由区安监局牵头，会同区监察委、公安分局、总工会，并邀请区检察院组，展开事故调查工作，调查过程中聘请了市安全生产有关专家参与事故原因技术分析。调查组通过现场证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理与整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

上海崇盛电力工程有限公司（以下简称：“崇盛公司”），公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股崇明县新河镇新申路921弄2号E区104室（上海富盛经济开发区），法定代表人：沈礼忠，注册资本：人民币元整，成立日期：2009年5月13日，营业期限：2009年5月13日至2019年5月12日，经营范围：承装（修）（承装类五级，承修类五级，承试类五级），钢结构件、管道、机电设备、自动化设备、通讯器材、仪表、梯、起重设备、防腐材料、保温材料、建筑材料的销售，自动化设备安装，仪器仪表设备安装，管道安装，建筑装修装饰工程，仪器仪表维修、检测、校验，（环保科技、新能源科技、机电设备技术）领域内的技术护服务，保洁服务，园林景观工程，房屋建筑工程，市政公用工程，地基与基础工程，土石方工程，机电普通货运，工程渣土运输（陆域范围）。

崇盛公司2014年4月9日通过了职业健康安全管理体系符合标准GB/T28001-2011 idt OHSAS 1800取得了认证证书，证书号：11417S21037R1M，2017年4月8日再次通过认证。崇盛公司制定了《安全生产各工种《安全操作规程》，《安全生产管理制度》中包括《动用明火三级审批安全规定》；《焊工安全操作焊工安全操作技术基本要求”第9条规定：在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时，应先理干净，并将所有的孔、口打开。崇盛公司对员工进行了三级安全教育，记录在《安全三级教育卡》上。

（二）项目发包单位情况

上海市固体废物处置有限公司（以下简称：“固废公司”），公司类型：有限责任公司（非自然人投资独资），住所：上海市嘉定区嘉朱公路2491号，法定代表人：李传华，注册资本：人民币24542.0000万元2001年10月14日，营业期限：2001年10月14日至不约定期限，经营范围：固体废物收集、利用、处理、

埋，固体废物及水和废水检测分析，从事环保专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，安装、调试，环保设备的销售，花卉苗木的销售。

固废公司建立了较为全面的《安全生产责任制》、《安全生产管理制度》、《岗位安全操作规程》，和检（维）修安全管理制度》、《相关方安全管理制度》、《动火作业管理办法》、《电焊工安全操作规司驻厂人员进行了入厂安全教育培训及安全技术交底，对培训教育以及考核情况进行了书面记录。

（三）合同签订情况

2017年11月30日，固废公司与崇盛公司签订了《上海市固体废物处置有限公司生产性设备驻场维修同内容包括：日常消缺检修等及甲方安排的其他日常性工作；合同有效期：2017年12月1日至2018年11月附件，同时签订了《入场施工/作业安全环保协议》、《入场施工/作业安全环保处罚细则》，约定双方的安作要求。

（四）施工项目情况

固废公司生产部为了生产场地出入方便的原因，决定拆除第三条医疗废物焚烧线窑头一楼区域的废液经理王利飚将该项目交由维修主管苏永良负责，苏永良找到在固废公司驻厂维修的崇盛公司现场负责人李拆除，李江飞安排了赵小红和杨海文进行拆除工作。

施工前，固废公司维修主管苏永良向崇盛公司驻场负责人李江飞签发了《工作量签证业务联系单》、票》，并交给李江飞《设备检维修作业风险分析和安全措施交底》表及《动火作业许可证》。《工作量签上的项目内容为：“拆除3号线窑头低热值废液储罐。1.储罐进出口管路拆除（阀门外）；2.储罐整体移出3.搬运至二期填埋处理；4.清理现场”。《设备检修工作票》上显示签发人为苏永良，该项工作负责人为赵人员为杨海文，工作许可人为固废公司生产部值班长李杰，同意时间从2018年5月22日8时30分到5月22日维修作业风险分析和安全措施交底》表上确认人由杨海文和赵小红签字。《动火作业许可证》上杨海文为小红为动火现场监护人、现场作业负责人和责任区域管理人员，李江飞为安全教育负责人和申请部门管理安全员龚剑批准三级动火、李杰验票。

（五）施工人员情况

2018年2月25日，崇盛公司与赵小红签订了《用工协议书》，期限自2018年2月25日到2019年2月红从事电厂检修工作。2018年3月9日，崇盛公司与杨海文签订了《用工协议书》，期限自2018年3月9日，安排杨海文从事电厂检修工作，杨海文有焊接与热切割作业的特种作业操作证，证号：T41082******为2017年11月15日，在有效期内。

（六）事故储罐情况

设备位号：V-1011A；建造日期；2009年；罐体形式及材质：玻璃钢拱顶储罐；罐体容积：3m Φ1400×2000(mm)；罐体设计工作压力：常压；罐体设计工作温度： AMB；罐体设计填充系数：0.85；560kg；罐体制造单位：上海申灵玻璃钢有限公司；罐体安装单位：中国化学工程第六建设有限公司。

查阅企业原设计资料及生产运行记录表明：2010年8月10日至2011年2月28日期间，危废储坑高浓坑泵进入低热值废液储罐（事故储罐），然后通过低热值喷枪进入回转窑处置。2011年2月28日危废焚烧液抽不上来，暂停处理”。2011年3月1日起，无生产运营记录表明该低热值废液储罐再使用过。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2018年5月22日上午8时30分左右，李江飞安排赵小红和杨海文拆除固废公司第三条医疗废物焚烧线低热值废液储罐，李江飞带赵小红和杨海文到现场，查看了一下储罐，告诉两人先切割掉两根对外连接丝，看能否移出储罐，然后离开了。赵小红和杨海文做完动火切割前准备工作（搬运、安放气瓶，整理工具9时30分左右，动火作业人杨海文开始动火拆除与储罐不相联的废液管路，赵小红在现场监护，与储罐不相下来后被运走；9时48分至10时左右，赵小红现场休息，杨海文离开现场；10时01分，杨海文回到现场，频被挡区域； 10时16分12秒发生爆炸，现场监护人赵小红身体后翻、安全帽脱离，头部着地，动火作业人侧跑出，施工现场起火（现场视频记录）。

（二）应急救援情况

苏永良在听到爆炸后马上赶到现场，将倒在地上的赵小红拉了出来，然后参与灭火，固废公司在周围爆炸声后赶来一起灭火，并拨打了“120”急救电话和“119”消防电话。“120”急救人员赶到后，确

亡；将杨海文送至医院救治，经医院诊治，杨海文“火焰烧伤Ⅱ-Ⅲ°20%全身多处”，无生命危险，已于6

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：赵小红，男，汉族，53岁，户籍地址：山西省垣曲县解峪乡陡坡村040号，系崇盛公司员工。

伤者：杨海文，男，汉族，51岁，户籍地址：河南省武陟县西陶镇交斜辅村杨庄街1号，系崇盛公司

（二）事故直接经济损失

截止6月20日，事故造成直接经济损失约人民币130万元。

四、现场勘查情况及专家技术鉴定分析意见

（一）现场勘查情况

储罐的下半部分已破碎、基本烧毁，上部严重变形并也有燃烧痕迹，罐内有燃烧残留物。储罐位置西坏的气割枪和一个阀门，在西北侧位置地面上有一个液位计。地面上的阀门处于开通的状态。储罐与地面（4个）未发现有动火的痕迹。储罐液位计下法兰连接螺栓有二个已被拆除，二个呈松动连接状态。（详见

固废公司提供了现场监控录像。（详见监控录像）

（二）专家意见

经专家勘查、分析，出具了《“5.22”爆燃事故技术分析报告》。

1.爆燃事故技术分析

（1）据了解，现场动火作业人员杨海文在用氧、乙炔气割器具对储罐的液位计下法兰（连接储罐的进行切割时感觉有一股气出来，随即轰的一声，储罐即发生燃爆（嘉定区安监局对杨海文的询问记录）。

（2）调阅视频资料（视频慢放）：10点16分左右，在作业的储罐内先有红色火苗现象（作业点被遮部位），接着储罐上半部分显示红色，随即发生爆燃。爆燃后的火焰随即在地面向四周蔓延。接着有人员前往着火部位进行扑救，直到火焰被扑灭。

（3）经现场勘查：储罐的下半部分已破碎、基本烧毁，上部严重变形并也有燃烧痕迹。提取罐内燃一种为呈灰白色片状残留物内有玻璃丝状（玻璃钢储罐罐壁燃烧残留物），另一种为黑色块状物（罐底渣），见附件照片。

储罐与地面连接的地脚螺栓（4个）未发现有动火的痕迹。

储罐液位计下法兰（连接储罐的法兰）连接螺栓有二个呈松动连接状态、二个已被拆除。

（4）调阅事故设备（储罐）装配图：储罐底部的废液出口位于罐底上部100mm，液位计的下法兰与点）位于罐底上部约200mm，放净口位于罐底上部150mm。

（5）调阅编号：0000341的“动火作业许可证”（共有15项风险辨识）：

风险辨识序号1（系统未彻底隔绝或存在易燃易爆物质）的安全措施（与系统彻底隔绝并冲洗、置换记录为无关项。

风险辨识序号2（在盛有或盛过危险化学品的容器、设备、管道等生产、储存装置上动火）的安全措置换、蒸煮、水洗、吹扫）记录为无关项。

2.技术分析结果

根据以上情况分析判断，废液储罐停止使用后，储罐底部至少积存有约150L的有机废液及有机废渣，罐内气相部分连通。随着动火温度的升高，罐内有机废液、废渣所挥发的蒸气与空气混合形成爆炸性混合源即发生燃烧爆炸。储罐底部的废液及残渣随爆炸喷撒到周边地面上燃烧。

3.结论

综上分析，通过对“5.22”爆燃事故的技术分析，直接原因是动火作业人员去拆除不需要拆除的液位内有机废液的残留（包括残留液表面凝结的固体物、罐内壁的固体附着物），随着温度升高有机废液及固蒸气与空气混合形成爆炸性混合气体，遇气割火源发生爆燃。间接原因是工作交底人员及现场作业人员对多的废液储罐内是否存在有危险物质未引起足够重视，未意识到潜在风险。指挥人员兼任监护人员未正确履

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

杨海文安全生产意识缺乏，违反安全操作规程。在热切割拆除与储罐相连的液位计法兰时，未认识到在危险，导致罐内有机废液的残留（包括残留液表面凝结的固体物、罐内壁的固体附着物），随着温度升体残留物挥发的蒸气与空气混合形成爆炸性混合气体，遇气割火源发生爆燃，是导致事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）赵小红作为现场作业负责人同时也是动火现场监护人，安全生产意识缺乏，在现场作业过程中全监护的责任，是导致事故发生的间接原因之一。

（2）李江飞作为崇盛公司驻厂负责人，具体安排拆除储罐的相关工作，对工作交底不细，对作业风施交底监管不到位，未对作业过程进行有效的监管，是导致事故发生的间接原因之二。

（3）崇盛公司虽对员工进行了安全生产教育和培训，但在保证员工具备必要的安全生产知识，教育执行安全生产规章制度和安全操作规程，向员工告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施方面员工安全意识缺乏、违反安全操作规程，是导致事故发生的间接原因之三。

（4）固废公司相关工作人员（维修主管苏永良、值班长李杰、安全员龚剑），对已停止使用多年的存在有危险物质未引起足够重视，未意识到潜在的风险，在安排工作任务、确认工作许可、批准动火作业作交底不细，未能针对施工人员可能对储罐连接部位动火的风险向崇盛公司工作人员提出明确细致的要求生的间接原因之四。

（二）事故性质

经事故调查组认定，本起事故是一起一般等级的生产安全责任事故。

六、对事故责任者的责任认定和处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1. 赵小红作为现场作业负责人同时也是动火现场监护人，安全生产意识缺乏，在现场作业过程中，未护的责任，对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2. 杨海文为动火作业人员，并持有《焊接与热切割作业操作证》，安全生产意识缺乏，在热切割拆除位计法兰时，未认识到储罐内存在的潜在危险，违反安全操作规程，对事故发生负有直接责任。责成崇盛关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

3.李江飞作为崇盛公司驻厂负责人，具体安排拆除储罐的相关工作，对工作交底不细，对作业风险分底监管不到位，未对作业过程进行有效的监管，对事故发生负有管理责任。责成崇盛公司按照公司相关理，并将处理结果上报事故调查组。

4.龚剑作为固废公司安全员，动火作业许可证批准人，对已停止使用多年的废液储罐内是否存在有危够重视，未意识到潜在的风险，在批准动火作业时未能针对施工人员可能对储罐连接部位动火的风险向崇提出明确细致的要求，对事故发生负有管理责任。责成固废公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处调查组。

5.固废公司生产部值班长李杰，作为设备检修工作票的工作许可人和动火作业许可证的验票人，对已废液储罐内是否存在有危险物质未引起足够重视，未意识到潜在的风险，在工作许可和动火作业证验票时员可能对储罐连接部位动火的风险向崇盛公司施工人员提出明确细致的要求，对事故发生负有管理责任。照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

6.苏永良作为固废公司生产部维修主管，负责储罐拆除，对已停止使用多年的废液储罐内是否存在有足够重视，未意识到潜在的风险，未能针对施工人员可能对储罐连接部位动火的风险向崇盛公司相关人员要求，安全生产工作交底不细，对事故发生负有管理责任。责成固废公司按照公司相关规定对其进行处理上报事故调查组。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

崇盛公司作为安全生产的责任主体，虽对员工进行了安全生产教育和培训，但在保证员工具备必要的教育和督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，向员工告知作业场所和工作岗位存在的危险

方面存在缺失，致使员工安全意识缺乏、违反安全操作规程，作业现场安全管理不到位，对事故发生负有
区安全生产监督管理局依法给予其行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）崇盛公司要深刻吸取此次事故教训，进一步加强对从业人员的安全生产教育培训工作，提高
的针对性。进行一次从业人员遵守安全操作规程和增强安全意识的专题教育培训，提高管理人员的安全管
体员工的安全意识及安全技能，杜绝违章行为的再次发生。

（二）崇盛公司要建立、健全并严格落实各级安全生产责任制，加强安全生产隐患的排查治理工作，
的安全管理。

（三）固废公司要深刻吸取此次事故教训，严格落实各级安全生产责任制，针对此次事故进一步加强
及全体员工的安全教育培训，进一步加强安全生产隐患排查治理工作，切实加强对在本公司内进行施工作
采取有效措施，坚决防止类似事故的再次发生。

八、附件

（一）事故调查组成员名单

（二）事故现场照片

（三）专家组技术分析报告

2018年7月6日